

배치 운영 가이드

실패 Batch 를 찾고 Stop·Restart·Reprocess·Reconcile 까지 판단하는 운영 실무 가이드

공식 문서 05

기준: 최신 로컬 Source · 처음 사용하는 사용자 관점

전체 목차

필요한 항목을 누르면 해당 장으로 바로 이동합니다.

- [1 배치 운영 Quick Finder](#)
- [2 실행을 찾는 방법](#)
- [3 상태를 읽는 방법](#)
- [4 수동 실행·Parameter](#)
- [5 Stop](#)
- [6 Restart](#)
- [7 Reprocess](#)
- [8 UNKNOWN·Reconcile](#)
- [9 Partition·Worker](#)
- [10 Scheduler·Misfire](#)
- [11 Center-Cut](#)
- [12 장애 Runbook](#)
- [13 감사·인수인계](#)

1. 배치 운영 Quick Finder

[전체 목차로](#)

상황	먼저 갈 곳	상세
실패 Job 찾기	Batch Executions	실행 찾기
멈추고 싶음	Execution 상세	Stop
이어서 실행	Recovery / Unknown	Restart
특정 건만 재처리	Recovery / Unknown	Reprocess
처리 여부 불명	Recovery / Unknown	UNKNOWN
일부 Partition 실패	Worker Pools / Executions	Partition
시간에 안 돌아옴	Scheduler HA	Scheduler
대량처리 건수 불일치	Center-Cut	Center-Cut

CPF ADM Platform Admin

메뉴 검색 (Ctrl+K)

운영 현황

- 통합 운영 Dashboard
- 서비스 토폴로지
- Runtime Instance Health
- Online Runtime Diagnostics

거대-실행 추적

- Online-Batch 통합 Trace
- 거래 로그
- 온라인 거래 정의
- 표준 실행

서비스-연계 Gateway

- Gateway Health-연결시험
- Gateway 거래 조회
- Gateway 경로 라우팅
- 서비스 레지스트리

Batch-대량처리

- Batch Overview**
- Executions
- Host Agents
- Scheduler HA
- Center-Cut

로그-관사-Incident

operator01 Platform Operator

ADM / Batch-대량처리

Batch Overview

Core Platform Framework 운영 콘솔

ONLINE

전체 새로고침

등록 서비스 42

활성 인스턴스 38

확인 필요 3

운영자 operator01

Batch Runtime

실행 상태 새로고침

구성	ID	상태	최근 동작	조치
Scheduler	sch-01	LEADER	10:55:00	상세
Worker Pool	worker-pool-a	READY 8	10:54:58	상세
Agent	agent-node-03	ONLINE	10:54:56	Drain / Resume
Center-Cut	CC-20260815-02	부분 실패 12	10:54:50	실패건 재처리

오늘 실행 128

진행중 4

실패건 12

재처리 대기 3

Batch 운영 화면 예시

2. 실행을 찾는 방법

[전체 목차로](#)

Job 이름보다 Execution ID 와 Transaction ID 를 같이 확보하면 Log/Trace 까지 빠르게 연결할 수 있습니다.

알고 있는 것	검색	추가 확보
Job ID	Batch Executions	Execution ID/상태/시간
Execution ID	Execution 상세	Step/Worker/Parameter
transactionId	통합 Trace	Job/Execution 연결
Worker ID	Worker Pools	해당 Worker 의 실행

3. 상태를 읽는 방법

[전체 목차로](#)

상태	운영 의미	다음 행동
RUNNING	처리 중	진행률/heartbeat 확인
STOPPING	Stop 요청 반영 중	강제 Kill 보다 정상 정지 대기
STOPPED	정상 중지됨	Restart 가능 조건 확인
FAILED	실패 확정	원인 해결 후 Restart/Reprocess
COMPLETED	완료	처리 건수/Reconcile 확인
UNKNOWN	처리 여부/결과 불명	재실행 금지, Reconcile

4. 수동 실행·Parameter

[전체 목차로](#)

수동 실행 전에는 같은 Job/Parameter 가 이미 실행 중이거나 완료된 회차인지 먼저 확인합니다.

1. Job 상세에서 실행 가능 여부와 Version 을 확인합니다.
2. 필수 Parameter 와 업무일자/대상 범위를 입력합니다.
3. Preview/Dry Run 이 있으면 먼저 대상 건수를 확인합니다.
4. 승인이 필요한 Job 이면 승인 후 실행합니다.
5. 생성된 Execution ID 를 기록하고 진행 상태를 확인합니다.

5. Stop

Stop 은 가능한 한 안전한 지점에서 실행을 멈추도록 요청하는 동작입니다. Process Kill 과 같지 않습니다.

확인	운영 기준
실행 상태	RUNNING 등 Stop 가능한 상태인지
진행 위치	현재 Step/Chunk/Partition
외부 Side Effect	이미 발생한 변경이 있는지
Stop 후	STOPPED 전이와 Worker 응답
다음	Restart 가능 여부와 Checkpoint

먼저 Kill 하지 않기 Worker 응답이 늦더라도 Stop 상태와 heartbeat 를 확인하기 전에 Process 를 강제 종료하지 않습니다. Kill 은 checkpoint/lease 정리 상태를 별도로 확인해야 합니다.

6. Restart

Restart 는 기존 실패/중지 회차를 이어 실행하는 것입니다. 새 Parameter 로 처음부터 실행하는 것과 다릅니다.

- 실패 원인이 제거됐는지 확인합니다.
- Job 이 restartable 인지 확인합니다.
- 기존 Parameter 와 Checkpoint 를 확인합니다.
- 완료된 Step/Partition 이 다시 수행되는지 정책을 확인합니다.
- Restart 실행 후 새 JobExecution 과 이전 실행을 연결해 봅니다.
- 완료 후 처리 건수와 중복 여부를 대사합니다.

7. Reprocess

Reprocess 는 실패한 특정 업무 건을 다시 처리하는 운영 동작입니다. Job 전체 Restart 보다 범위를 좁힐 수 있을 때 사용합니다.

필요	확인
대상	업무 Key/실패 건 목록
원인	재처리 전에 원인 제거
중복	이미 성공한 건 제외
승인	대량/위험 재처리 승인·사유
결과	성공/실패/미처리 건수를 다시 확인

8. UNKNOWN·Reconcile

[전체 목차로](#)



Reconcile 은 입력·처리·반영 건수를 비교해 실제 완료 상태를 확정합니다.

UNKNOWN 은 실패가 아니라 “결과를 확정하지 못한 상태”입니다. 같은 요청을 먼저 재실행하면 중복 처리가 될 수 있습니다.

12. recoveryId/transactionId/업무 Key 를 확보합니다.
13. 상대 시스템/DB 의 실제 처리 여부를 조회합니다.
14. 처리됨/미처리/여전히 불명으로 판정합니다.
15. 미처리일 때만 재처리 정책을 적용합니다.
16. 대사 결과와 운영 판단을 Audit 에 남깁니다.

9. Partition·Worker

[전체 목차로](#)

증상	먼저 확인	조치 판단
한 Partition 만 지연	Partition owner/Worker heartbeat	Worker 장애인지 데이터 skew 인지
Worker 종료	Lease/Claim 만료	다른 Worker 재획득 여부
같은 범위 중복	Fencing/Version	오래된 Worker 쓰기 차단 여부
전체 지연	Worker Pool/대기 Queue	Capacity/외부 Dependency

10. Scheduler·Misfire

[전체 목차로](#)

정시 실행되지 않았다고 바로 수동 실행하지 않습니다. Scheduler 가 이미 지연 실행을 예약했는지, Misfire 정책이 무엇인지 확인합니다.

상황	확인
실행 누락	Scheduler HA/Leader/최근 dispatch
중복 실행	같은 Job/Parameter 실행 여부
시간 밀림	timezone/cron/misfire 정책
Leader 전환	새 Leader 가 정상 dispatch 하는지

11. Center-Cut

[전체 목차로](#)

Center-Cut 은 Preview 건수와 실제 처리/반영 건수를 함께 봅니다. 완료 상태만으로 정상이라고 판단하지 않습니다.

숫자	뜻
Preview	실행 전 대상 예상
Input	실제 선정 대상
Success	정상 처리
Failure	실패 처리
Applied	최종 DB/외부 반영
Reconciled	대사로 확정된 결과

12. 장애 Runbook

[전체 목차로](#)

증상	첫 확인	금지
Job FAILED	실패 Step/오류/최근 변경	원인 확인 전 전체 재실행
STOPPING 장기화	Worker heartbeat/현재 Chunk	즉시 Kill
UNKNOWN 증가	외부 Target/Recovery ID	무조건 Retry
Worker 소실	Lease/Claim/Fencing	수동 DB 상태 변경
건수 불일치	Preview/Input/Applied/Reconcile	COMPLETED 만 보고 종료

13. 감사·인수인계

[전체 목차로](#)

운영 기록 Stop/Restart/Reprocess/Abandon/위험 조치는 대상 Execution, 사유, 승인, 요청자, 결과를 Audit 로 연결합니다.

인계	내용
현재 상태	Job/Execution/Step/Worker
식별자	transactionId/executionId/recoveryId
조치	실행한 Stop/Restart/Reprocess
남은 일	대사/승인/원인 해결
정상화 기준	예상 건수·상태·다음 Schedule